

Aula 4 — Derivação implícita e funções elementares

30/09/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 3.5 e 3.6

Nesta aula aprendemos a derivar funções definidas implicitamente por uma equação em x e y . Com essa técnica obtemos as derivadas das funções trigonométricas inversas e das funções logarítmicas, introduzimos a derivação logarítmica e completamos a demonstração da Regra da Potência para expoentes reais.

3.5 Derivação Implícita

Até aqui as funções foram dadas *explicitamente*, com uma variável expressa em termos da outra, como $y = \sqrt{x^3 + 1}$ ou $y = x \sin x$. Muitas vezes, porém, a relação entre x e y é dada *implicitamente*, por uma equação como

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{ou} \quad x^3 + y^3 = 6xy.$$

Às vezes é possível isolar y . Da primeira equação vem $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$, de modo que ela define duas funções, $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ e $g(x) = -\sqrt{25 - x^2}$, cujos gráficos são as metades superior e inferior do círculo. Já para a segunda equação (o *fólio de Descartes*), isolar y à mão é muito trabalhoso, e a curva corresponde a várias funções de x . Dizer que f é definida implicitamente pela equação $x^3 + y^3 = 6xy$ significa que $x^3 + [f(x)]^3 = 6x f(x)$ para todo x no domínio de f .

Felizmente não precisamos isolar y para calcular y' . O método da *derivação implícita* consiste em:

1. derivar os dois lados da equação em relação a x , lembrando que y é uma função de x (por isso, termos com y pedem a Regra da Cadeia);
2. resolver a equação resultante para y' .

Supomos sempre que a equação define y como função derivável de x .

Exemplo 1.

(a) Se $x^2 + y^2 = 25$, encontre $\frac{dy}{dx}$.

(b) Encontre uma equação da reta tangente ao círculo $x^2 + y^2 = 25$ no ponto $(3, 4)$.

Solução 1. (a) Derivando os dois lados em relação a x ,

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25).$$

Como y é função de x , a Regra da Cadeia dá $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y \frac{dy}{dx}$. Logo

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

(b) No ponto $(3, 4)$, com $x = 3$ e $y = 4$, temos $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{4}$. A reta tangente é

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3), \quad \text{ou seja,} \quad 3x + 4y = 25.$$

Solução 2. Isolando y : o ponto $(3, 4)$ está na metade superior do círculo, que é o gráfico de $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Pela Regra da Cadeia,

$$f'(x) = \frac{1}{2} (25 - x^2)^{-1/2} (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{25 - x^2}},$$

e $f'(3) = -3/\sqrt{16} = -\frac{3}{4}$, como antes. Observe que a expressão $dy/dx = -x/y$ da primeira solução vale para as duas funções: para a metade inferior, $y = -\sqrt{25 - x^2}$ e $y' = x/\sqrt{25 - x^2} = -x/y$. ■

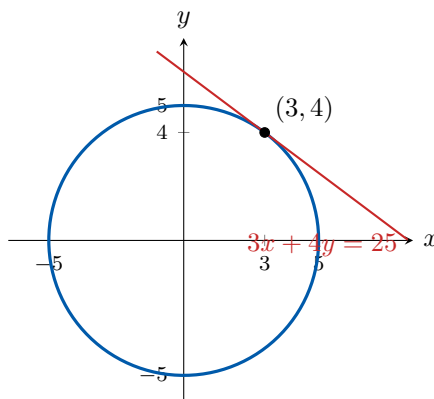


Figura 1: O círculo $x^2 + y^2 = 25$ e sua reta tangente em $(3, 4)$.

Exemplo 2.

- (a) Encontre y' se $x^3 + y^3 = 6xy$.
- (b) Encontre a reta tangente ao fólio de Descartes $x^3 + y^3 = 6xy$ no ponto $(3, 3)$.
- (c) Em que ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal?

Solução. (a) Derivando os dois lados em relação a x , com a Regra da Cadeia no termo y^3 e a Regra do Produto no termo $6xy$,

$$3x^2 + 3y^2 y' = 6x y' + 6y, \quad \text{isto é,} \quad x^2 + y^2 y' = 2x y' + 2y.$$

Agrupando os termos com y' : $(y^2 - 2x) y' = 2y - x^2$, logo

$$y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

- (b) Em $(3, 3)$, $y' = \frac{2 \cdot 3 - 3^2}{3^2 - 2 \cdot 3} = -1$. A reta tangente é $y - 3 = -(x - 3)$, isto é, $x + y = 6$.
- (c) A tangente é horizontal quando $y' = 0$, isto é, quando $2y - x^2 = 0$ (com $y^2 - 2x \neq 0$). Substituindo $y = \frac{1}{2}x^2$ na equação da curva,

$$x^3 + \frac{1}{8}x^6 = 6x \left(\frac{1}{2}x^2 \right) = 3x^3 \implies x^6 = 16x^3.$$

No primeiro quadrante $x \neq 0$, logo $x^3 = 16$, ou seja, $x = 16^{1/3} = 2^{4/3}$, e $y = \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2} 2^{8/3} = 2^{5/3}$. A tangente é horizontal em $(2^{4/3}, 2^{5/3}) \approx (2,5198; 3,1748)$ (Figura 2). ■

Para uma equação cúbica como a do fólio existem fórmulas que dão y em função de x , mas elas são complicadas; a derivação implícita evita esse caminho.

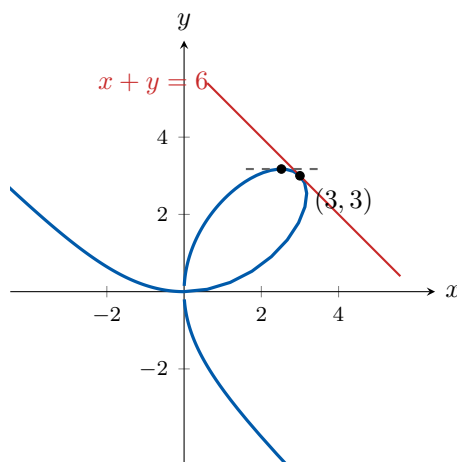


Figura 2: O fólio de Descartes $x^3 + y^3 = 6xy$, a tangente em $(3, 3)$ e a tangente horizontal no primeiro quadrante.

Exemplo 3. Encontre y' se $\sin(x + y) = y^2 \cos x$.

Solução. Derivando implicitamente em relação a x , lembrando que y é uma função de x ,

$$\cos(x + y) \cdot (1 + y') = y^2 (-\sin x) + (\cos x) (2y y').$$

Juntando os termos com y' do mesmo lado,

$$\cos(x + y) + y^2 \sin x = (2y \cos x) y' - \cos(x + y) y',$$

e portanto

$$y' = \frac{y^2 \sin x + \cos(x + y)}{2y \cos x - \cos(x + y)}.$$

■

Exemplo 4. Encontre y'' se $x^4 + y^4 = 16$.

Solução. Derivando implicitamente, $4x^3 + 4y^3 y' = 0$, logo

$$y' = -\frac{x^3}{y^3}.$$

Para obter y'' , derivamos essa expressão com a Regra do Quociente, lembrando que y é função de x :

$$y'' = -\frac{y^3 (3x^2) - x^3 (3y^2 y')}{(y^3)^2}.$$

Substituindo $y' = -x^3/y^3$,

$$y'' = -\frac{3x^2 y^3 + 3x^3 y^2 \frac{x^3}{y^3}}{y^6} = -\frac{3x^2 y^4 + 3x^6}{y^7} = -\frac{3x^2 (y^4 + x^4)}{y^7}.$$

Como x e y satisfazem $x^4 + y^4 = 16$, a resposta simplifica para

$$y'' = -\frac{3x^2 \cdot 16}{y^7} = -48 \frac{x^2}{y^7}.$$

■

Derivadas de funções trigonométricas inversas

As funções trigonométricas inversas foram revistas na Seção 1.6. Lembre que

$$y = \operatorname{sen}^{-1} x \quad \text{significa} \quad \operatorname{sen} y = x \quad \text{e} \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}.$$

Supondo que sen^{-1} seja derivável (o que é plausível, pois seu gráfico é a reflexão do gráfico do seno restrito a $[-\pi/2, \pi/2]$), derivamos $\operatorname{sen} y = x$ implicitamente:

$$\cos y \frac{dy}{dx} = 1 \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

Como $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$, temos $\cos y \geq 0$, e então $\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. Assim,

$$\boxed{\frac{d}{dx} (\operatorname{sen}^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}} \quad -1 < x < 1.$$

Do mesmo modo, $y = \operatorname{tg}^{-1} x$ significa $\operatorname{tg} y = x$ e $-\pi/2 < y < \pi/2$. Derivando $\operatorname{tg} y = x$ implicitamente,

$$\sec^2 y \frac{dy}{dx} = 1 \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2},$$

isto é,

$$\boxed{\frac{d}{dx} (\operatorname{tg}^{-1} x) = \frac{1}{1 + x^2}}$$

O gráfico de $f(x) = \operatorname{tg}^{-1} x$ e o de sua derivada estão na Figura 3. A função é crescente e $f'(x) > 0$ para todo x ; o fato de que $\operatorname{tg}^{-1} x \rightarrow \pm\pi/2$ quando $x \rightarrow \pm\infty$ se reflete em $f'(x) \rightarrow 0$.

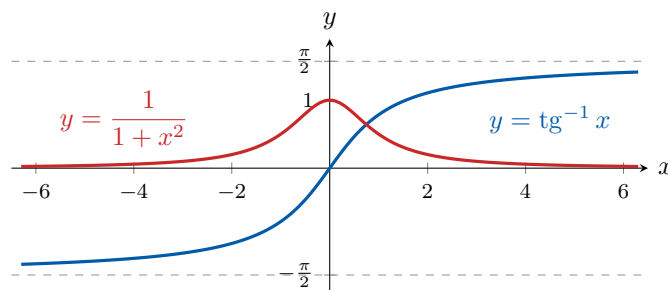


Figura 3: $f(x) = \operatorname{tg}^{-1} x$ e sua derivada $f'(x) = 1/(1 + x^2)$.

Exemplo 5. Derive (a) $y = \frac{1}{\operatorname{sen}^{-1} x}$ e (b) $f(x) = x \operatorname{arctg} \sqrt{x}$ (aqui $\operatorname{arctg} = \operatorname{tg}^{-1}$).

Solução. (a) Escrevendo $y = (\operatorname{sen}^{-1} x)^{-1}$,

$$\frac{dy}{dx} = -(\operatorname{sen}^{-1} x)^{-2} \frac{d}{dx} (\operatorname{sen}^{-1} x) = -\frac{1}{(\operatorname{sen}^{-1} x)^2 \sqrt{1 - x^2}}.$$

(b) Pelas Regras do Produto e da Cadeia,

$$f'(x) = x \cdot \frac{1}{1 + (\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} + \operatorname{arctg} \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{2(1 + x)} + \operatorname{arctg} \sqrt{x}. \quad \blacksquare$$

As derivadas das outras quatro funções trigonométricas inversas são obtidas do mesmo modo. Reunimos as seis fórmulas:

$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{tg}^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{cotg}^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$

As fórmulas para $\operatorname{cosec}^{-1}$ e $\sec^{-1}$ dependem da escolha do intervalo usado para definir essas funções.

3.6 Derivadas de Funções Logarítmicas

Usamos agora a derivação implícita para derivar as funções logarítmicas $y = \log_b x$ e, em particular, o logaritmo natural $y = \ln x$. (Pode-se demonstrar que as funções logarítmicas são deriváveis; isso é plausível pelos seus gráficos.)

Derivada do logaritmo de base b .

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}}$$

Demonstração. Seja $y = \log_b x$. Então $b^y = x$. Derivando implicitamente em relação a x , com a fórmula $\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln b$ da Seção 3.4 e a Regra da Cadeia,

$$b^y (\ln b) \frac{dy}{dx} = 1 \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{b^y \ln b} = \frac{1}{x \ln b}. \quad \blacksquare$$

Fazendo $b = e$, como $\ln e = 1$, obtemos a fórmula para o logaritmo natural:

$$\boxed{\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}}$$

Comparando as duas fórmulas, vemos por que o logaritmo natural (de base e) é o preferido no cálculo: sua derivada é a mais simples, porque $\ln e = 1$. Combinada com a Regra da Cadeia, a fórmula fica

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} \quad \text{ou} \quad \frac{d}{dx}[\ln g(x)] = \frac{g'(x)}{g(x)}.$$

Exemplo 1. Derive $y = \ln(x^3 + 1)$.

Solução. Com $u = x^3 + 1$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^3 + 1} \frac{d}{dx}(x^3 + 1) = \frac{3x^2}{x^3 + 1}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 2. Encontre $\frac{d}{dx} \ln(\operatorname{sen} x)$.

Solução.

$$\frac{d}{dx} \ln(\operatorname{sen} x) = \frac{1}{\operatorname{sen} x} \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x. \quad \blacksquare$$

Exemplo 3. Derive $f(x) = \sqrt{\ln x}$.

Solução. Aqui o logaritmo é a função de dentro:

$$f'(x) = \frac{1}{2} (\ln x)^{-1/2} \frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{2\sqrt{\ln x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 4. Derive $f(x) = \log_{10}(2 + \sin x)$.

Solução. Com a fórmula do logaritmo de base $b = 10$,

$$f'(x) = \frac{1}{(2 + \sin x) \ln 10} \frac{d}{dx}(2 + \sin x) = \frac{\cos x}{(2 + \sin x) \ln 10}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 5. Encontre $\frac{d}{dx} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x-2}}$.

Solução 1. Aplicando diretamente a fórmula para $\ln u$ e a Regra do Quociente,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x-2}} &= \frac{\sqrt{x-2}}{x+1} \cdot \frac{\sqrt{x-2} \cdot 1 - (x+1) \cdot \frac{1}{2}(x-2)^{-1/2}}{x-2} \\ &= \frac{(x-2) - \frac{1}{2}(x+1)}{(x+1)(x-2)} = \frac{x-5}{2(x+1)(x-2)}. \end{aligned}$$

Solução 2. Simplificando antes com as propriedades do logaritmo, o cálculo fica muito mais fácil:

$$\frac{d}{dx} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x-2}} = \frac{d}{dx} \left[\ln(x+1) - \frac{1}{2} \ln(x-2) \right] = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2(x-2)}.$$

(Reduzindo ao mesmo denominador, obtém-se a resposta da Solução 1.) ■

Exemplo 6. Encontre $f'(x)$ se $f(x) = \ln |x|$.

Solução. Como

$$f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{se } x > 0, \\ \ln(-x) & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad \text{temos} \quad f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x > 0, \\ \frac{1}{-x} (-1) = \frac{1}{x} & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Assim, $f'(x) = 1/x$ para todo $x \neq 0$:

$$\boxed{\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}} \quad \blacksquare$$

Derivação logarítmica

Derivar funções complicadas que envolvem produtos, quocientes ou potências fica mais simples se tomarmos antes o logaritmo. O método, chamado *derivação logarítmica*, tem três passos:

1. tome o logaritmo natural dos dois lados de $y = f(x)$ e use as propriedades dos logaritmos para simplificar;
2. derive implicitamente em relação a x ;
3. isole y' na equação resultante e substitua y por $f(x)$.

Exemplo 7. Derive $y = \frac{x^{3/4} \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5}$.

Solução. Tomando logaritmos e usando suas propriedades,

$$\ln y = \frac{3}{4} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - 5 \ln(3x + 2).$$

Derivando implicitamente,

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1} - 5 \cdot \frac{3}{3x+2}.$$

Isolando dy/dx ,

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2} \right) = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5} \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2} \right). \quad \blacksquare$$

Sem a derivação logarítmica, teríamos de usar a Regra do Quociente e a Regra do Produto, e a conta seria bem mais longa. Se $f(x) < 0$ para algum x , então $\ln f(x)$ não está definido; nesse caso escrevemos $|y| = |f(x)|$ e usamos a fórmula do Exemplo 6.

Agora podemos completar a demonstração da Regra da Potência.

Regra da Potência. Se n for um número real qualquer e $f(x) = x^n$, então

$$f'(x) = n x^{n-1}.$$

Demonstração. Seja $y = x^n$ e use a derivação logarítmica: para $x \neq 0$,

$$\ln |y| = \ln |x|^n = n \ln |x| \implies \frac{y'}{y} = \frac{n}{x} \implies y' = n \frac{y}{x} = n \frac{x^n}{x} = n x^{n-1}.$$

(Se $x = 0$, pode-se mostrar diretamente pela definição que $f'(0) = 0$ para $n > 1$.) ■

É importante distinguir quatro situações, conforme a base e o expoente sejam constantes ou variáveis:

1. $\frac{d}{dx}(b^c) = 0$ (b e c constantes);
2. $\frac{d}{dx}[f(x)]^b = b[f(x)]^{b-1} f'(x)$ (base variável, expoente constante);
3. $\frac{d}{dx}[b^{g(x)}] = b^{g(x)} (\ln b) g'(x)$ (base constante, expoente variável);
4. para $\frac{d}{dx}[f(x)]^{g(x)}$ (base e expoente variáveis), usa-se a derivação logarítmica, como no próximo exemplo.

Exemplo 8. Derive $y = x^{\sqrt{x}}$.

Solução 1. Usando a derivação logarítmica,

$$\ln y = \ln x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x} \ln x \implies \frac{y'}{y} = \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} + (\ln x) \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

logo

$$y' = y \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \right) = x^{\sqrt{x}} \frac{2 + \ln x}{2\sqrt{x}}.$$

Solução 2. Outra maneira é escrever $x^{\sqrt{x}} = (e^{\ln x})^{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x} \ln x}$:

$$\frac{d}{dx}(x^{\sqrt{x}}) = \frac{d}{dx}(e^{\sqrt{x} \ln x}) = e^{\sqrt{x} \ln x} \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \ln x) = x^{\sqrt{x}} \left(\frac{2 + \ln x}{2\sqrt{x}} \right). \quad \blacksquare$$

O número e como limite

Vimos que, se $f(x) = \ln x$, então $f'(x) = 1/x$ e, portanto, $f'(1) = 1$. Pela definição de derivada como limite,

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x}.$$

Como $f'(1) = 1$, temos $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x} = 1$. Usando a continuidade da função exponencial,

$$e = e^1 = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+x)^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}.$$

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

A tabela ilustra numericamente esse limite.

x	$(1+x)^{1/x}$	x	$(1+x)^{1/x}$
0,1	2,59374246	0,00001	2,71826824
0,01	2,70481383	0,000001	2,71828047
0,001	2,71692393	0,0000001	2,71828169
0,0001	2,71814593	0,00000001	2,71828180

Com sete casas decimais, $e \approx 2,7182818$. Fazendo $n = 1/x$, temos $n \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow 0^+$, e obtemos outra expressão para e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$